

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • Tle C D E

Réactions acide/base et dosages

Module 2 · Acides et bases

Ce TD de synthèse mobilise l'ensemble des notions du module : étude critique de courbes, choix d'indicateurs, calculs de concentrations, hydrolyse à l'équivalence et vérification d'étiquette.

EXERCICE 1 Analyse comparative de trois dosages pH-métriques

On réalise trois dosages pH-métriques distincts en versant une solution basique de concentration connue $C_B = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$ dans 20,0 mL de trois solutions acides différentes (A, B, C) de concentration molaire identique $C_A = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. Les systèmes acides sont : HCl (acide fort), CH_3COOH (acide éthanóïque, $pK_a = 4,80$) et NH_4^+ (acide conjugué de l'ammoniac, $pK_a = 9,20$). Les courbes $\text{pH} = f(V_B)$ obtenues présentent les caractéristiques suivantes au point d'équivalence ($V_{BE} = 20,0 \text{ mL}$) :

- Courbe 1 : $\text{pH} = 7,0$; saut de pH important (environ 3 à 11).
- Courbe 2 : $\text{pH} = 8,7$; saut de pH modéré (environ 7 à 10).
- Courbe 3 : $\text{pH} = 5,1$; saut de pH réduit (environ 4 à 7).

1. Associer chaque courbe au système acide correspondant. Justifier la valeur du pH à l'équivalence par l'écriture de la réaction d'hydrolyse prépondérante et le calcul théorique approché (hypothèse $C_{\text{sel}} \approx 0,050 \text{ mol L}^{-1}$).
2. Pour le dosage de l'acide éthanóïque (Courbe 2), déterminer graphiquement (méthode des tangentes parallèles) le volume d'équivalence V_{BE} et le volume de demi-équivalence $V_{1/2}$. Vérifier la relation $\text{pH}_{1/2} = pK_a$.
3. Choisir, parmi l'hélianthine (virage 3,1–4,6), le BBT (virage 6,0–7,6) et la phénolphthaleïne (virage 8,2–10,0), l'indicateur coloré adapté pour chaque dosage. Justifier rigoureusement chaque choix en lien avec la zone de virage et le saut de pH.
4. On souhaite doser un mélange des trois acides (même volume, même concentration) par la soude $0,100 \text{ mol L}^{-1}$. Prédire l'allure de la courbe $\text{pH} = f(V_B)$: nombre de sauts, volumes d'équivalence successifs, pH aux équivalences. Préciser si un dosage distinct de chaque espèce est possible par pH-métrie.

EXERCICE 2 Vérification de l'étiquetage d'un vinaigre commercial : dosage par dilution

Un vinaigre commercial porte la mention : « Acidité : 8,0 % en masse d'acide éthanóïque » (masse volumique $\rho = 1,01 \text{ g mL}^{-1}$). On prélève 10,0 mL de ce vinaigre (solution mère S_0) que l'on introduit dans une fiche jaugée de 100,0 mL (solution fille S_1). On titre 20,0 mL

de S_1 par une solution de soude NaOH de concentration $C_B = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. Le suivi pH-métrique donne les points suivants au voisinage de l'équivalence :

$V_B \text{ (mL)}$	14,0	15,0	15,5	15,8	16,0	16,2	16,5	17,0
pH	5,2	6,1	7,2	8,5	8,9	9,3	10,1	10,8

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage. Exprimer la relation liant les quantités de matière à l'équivalence.
2. Tracer la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ (échelle adaptée). Déterminer V_{BE} par la méthode des tangentes parallèles (préciser la construction graphique). En déduire la concentration molaire C_1 de la solution S_1 et la concentration molaire C_0 de la solution mère S_0 .
3. Calculer la concentration massique de l'acide éthanoïque dans le vinaigre pur (S_0) en g L^{-1} et en % massique. Conclure sur la conformité de l'étiquetage (tolérance admise $\pm 0,5\%$).
4. Sur la courbe tracée, repérer le point de demi-équivalence. En déduire une valeur expérimentale du $\text{p}K_a$ de l'acide éthanoïque. Commenter la précision de cette méthode.
5. Justifier le choix de la phénolphthaléine comme indicateur pour ce dosage colorimétrique. Que se passerait-il si l'on utilisait l'hélianthine ? Calculer l'erreur relative sur le volume équivalent si l'on stoppe au virage de l'hélianthine ($\text{pH} \approx 4,6$), en supposant que la courbe suit $\text{pH} = \text{p}K_a + \log\left(\frac{V_B}{V_{BE} - V_B}\right)$ avant équivalence.

EXERCICE 3 Dosage d'une solution d'ammoniac : méthode de la dérivée et hydrolyse

On titre 20,0 mL d'une solution d'ammoniac $\text{NH}_3(\text{aq})$ (base faible, $K_b = 1,8 \times 10^{-5}$) par une solution d'acide chlorhydrique HCl de concentration $C_A = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. Le tableau ci-dessous donne le pH en fonction du volume d'acide versé V_A :

$V_A \text{ (mL)}$	0,0	5,0	10,0	15,0	18,0	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	22,0	25,0
pH	11,1	10,3	9,7	9,2	8,6	8,0	7,4	5,3	4,8	4,4	3,9	3,1

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage. Préciser la nature de la réaction (totale/partielle, rapide/lente, effet thermique).
2. Tracer la courbe $\text{pH} = f(V_A)$. Déterminer V_{AE} par la méthode des tangentes parallèles.
3. La méthode de la dérivée consiste à tracer $\frac{\Delta \text{pH}}{\Delta V_A} = f(V_A)$ (ou $\frac{d\text{pH}}{dV_A}$). Expliquer pourquoi le maximum de cette courbe correspond à l'équivalence. Sans tracer la dérivée, estimer V_{AE} en calculant les taux de variation moyens $\frac{\Delta \text{pH}}{\Delta V_A}$ sur les intervalles [19,0 mL; 19,5 mL], [19,5 mL; 20,0 mL], [20,0 mL; 20,5 mL]. Comparer les deux méthodes.
4. Calculer la concentration molaire C_B de la solution d'ammoniac.

5. Calculer le pH théorique à l'équivalence. (Indication : l'espèce présente est NH_4^+ , acide faible de $K_a = K_e/K_b$; concentration du sel $\approx 0,050 \text{ mol L}^{-1}$). Comparer à la valeur expérimentale lue sur la courbe.
6. Parmi l'hélianthine, le BBT et la phénolphthaléine, quel(s) indicateur(s) permettent un dosage colorimétrique rigoureux? Justifier en comparant les zones de virage au saut de pH expérimental et théorique.
7. On souhaite préparer une solution tampon de $\text{pH} = 9,20$ à partir de cette solution d'ammoniac et d'acide chlorhydrique. Quel volume d'acide $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ faut-il ajouter à $50,0 \text{ mL}$ de solution d'ammoniac? Justifier par le calcul.

EXERCICE 4 Synthèse : Constante d'équivalence, constante d'hydrolyse et domaine d'indicateurs

Soit le dosage d'un acide AH (concentration C_A , volume V_A) par une base B (concentration C_B , volume V_B). On note K_A la constante d'acidité de AH et K_B la constante de basicité de B ($K_A \times K_{A/B} = K_e = 1,0 \times 10^{-14}$ à 25°C).

1. Rappeler l'expression de la constante d'équivalence K de la réaction $\text{AH} + \text{B} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{BH}^+$ en fonction de K_A , K_B et K_e . Discuter de la « totalité » de la réaction selon les couples acide/base mis en jeu (Fort/Fort, Faible/Fort, Fort/Faible, Faible/Faible).
2. Cas Acide faible / Base forte ($K_A \ll 1$, $K_B \gg 1$). Montrer que le pH à l'équivalence s'écrit : $\text{pH}_E = \frac{1}{2}pK_e + \frac{1}{2}pK_A - \frac{1}{2}\log C_{\text{sel}}$ (hypothèses à préciser). Application numérique pour l'acide éthanoïque $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ titré par soude $0,10 \text{ mol L}^{-1}$.
3. Cas Acide fort / Base faible ($K_A \gg 1$, $K_B \ll 1$). Établir l'expression symétrique du pH_E en fonction de pK_B et C_{sel} . Application pour l'ammoniac $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ titré par HCl $0,10 \text{ mol L}^{-1}$.
4. On dispose d'indicateurs aux virages : I1 (3,0–4,6), I2 (6,0–7,6), I3 (8,2–10,0). Pour chacun des 4 cas de la question 1, indiquer quel(s) indicateur(s) conviennent. Justifier en analysant la position du pH à l'équivalence par rapport à la zone de virage et l'amplitude du saut de pH (liée à K).
5. Problème inverse : On titre $20,0 \text{ mL}$ d'une solution d'acide inconnu (fort ou faible) par de la soude $0,100 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est trouvée à $20,0 \text{ mL}$. Le pH à l'équivalence est 8,70. La courbe présente un point de demi-équivalence à $10,0 \text{ mL}$ pour un pH de 4,80. Déterminer la nature de l'acide (fort ou faible), sa concentration C_A , et son pK_a s'il est faible. Quel indicateur choisir?